

Ruudumäng

Barchin ja Charos mängivad $2N \times 2M$ ühikruudu kujulisest **lahtrist** koosneval laual. Laua read on nummerdatud ülalt alla 0 kuni $2N - 1$ ja veerud vasakult paremale 0 kuni $2M - 1$. Tähistame iga $0 \leq i < 2N$ ja $0 \leq j < 2M$ korral reas i ja veerus j asuvat lahtrit (i, j) .

Barchin annab Charosele ükshaaval $N \cdot M$ **klotsi**. Iga klots on 2×2 ruut, mis koosneb neljast 1×1 lahtri suurusest **plaadist**. Barchin on klotsi kõik plaadid värvinud kas mustaks või valgeks nii, et klotsil **on vähemalt üks plaat valge**.

Charos peab iga klotsi **kohe pärast selle saamist** lauale asetama, teadmata, millised klotsid ta hiljem saab. Klotse ei saa pöörata. Iga klots tuleb asetada täielikult lauale, kattes täpselt neli lahtrit. Lisaks peab iga klotsi ülemine vasakpoolne plaat katma lahtri, mille rea- ja veerunumbrid on mõlemad paarisarvud. Laua iga lahtrit võib katta maksimaalselt üks plaat.

Barchin võib mängu, kui pärast mingi klotsi lauale asetamist leidub nelja musta plaadiga kaetud 2×2 ruut. Teisisõnu, Barchin võib, kui mingi $0 \leq a < 2N - 1$ ja $0 \leq b < 2M - 1$ korral on lahtrid (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ kõik kaetud mustade plaatidega. Indeks a ja b ei pea olema paarisarvud.

Charos võib, kui ta asetab kõik $N \cdot M$ klotsi lauale ilma, et Barchin võidaks. Pane tähele, et $N \cdot M$ klotsi paigutamine katab laua täielikult.

Sinu ülesanne on leida strateegia, millega Charos mängu võib. On teada, et antud tingimustel saab Charos alati klotsid nii paigutada, et võit oleks garanteeritud, olenemata hiljem saadud klotside värvidest.

Realiseerimine

Sul tuleb kirjutada kaks funktsiooni:

```
void init(int N, int M)
```

- N : pool laua ridade arvust.
- M : pool laua veergude arvust.
- Seda funktsiooni kutsutakse igas testis välja täpselt üks kord, kohe programmi käivitamise järel.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : vastavalt klotsi ülemise vasaku, ülemise parema, alumise vasaku ja alumise parema ruudu värvid, nagu on näidatud alloleval joonisel. Iga väärtus on kas 0 (valge) või 1 (must).
- Seda funktsiooni kutsutakse pärast algset `init` -kutset välja täpselt $N \cdot M$ korda.

TL	TR
BL	BR

See funktsioon peab tagastama täisarvude paari (i, j) , kus i on selle rea ja j selle veeru number, kuhu paigutada antud klotsi ülemine vasak plaat. Nii i kui ka j peavad olema paarisarvud ning klotsi poolt kaetud 2×2 ruut ei tohi kattuda ühegi eelnevalt asetatud klotsiga.

Kui `receive_block` tagastab paari, mis neile nõuetele ei vasta, või kui pärast klotsi asetamist on mingi 2×2 ruut kaetud nelja musta plaadiga, lõpetab hindaja sinu programmi töö ja testi tulemus on `Output isn't correct`.

Hindamisprogramm on **mitteadaptiivne**. See tähendab, et Barchini poolt Charosele antavate klotside jada on fikseeritud enne `init` väljakutset.

Piirangud

Olgu S klotsi nelja plaadi hulgas olevate mustade plaatide arv. See tähendab, et $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$.
- $0 \leq S \leq 3$ iga klotsi korral.

Alamülesanded

Alamülesanne	Skoor	Lisapiirangud
1	6	$S = 1$ iga klotsi korral. $N = 2$.
2	16	$S = 3$ iga klotsi korral. $N = M$. N on paarisarv ja igaüks neljast võimalikust plaatide värvimisest esineb täpselt $\frac{N^2}{4}$ korda.
3	10	$S = 1$ iga klotsi korral.
4	29	$S \leq 2$ iga klotsi korral.
5	39	Lisapiiranguid pole.

Näide

Vaatleme mängu, kus $N = 1$ ja $M = 2$. Seega on laual 2 rida ja 4 veergu. Hindaja kutsub esmalt:

```
init(1, 2)
```

Algselt on kõik lahtrid tühjad. Laud näeb välja selline:

	0	1	2	3
0				
1				

Paigutada on vaja $N \cdot M = 2$ klotsi.

Oletame, et Barchin annab klotsi, millel on ülemine parem plaat valge ja teised kolm plaati mustad. Hindaja kutsub välja:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos otsustab selle klotsi paigutada laua vasakule küljele, tagastades $(0, 0)$.

Laud näeb nüüd välja selline:

	0	1	2	3
0				
1				

Seejärel annab Barchin klotsi, millel on ülemine vasak plaat valge ja teised kolm plaati mustad:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Ainus allesjäänud paarisarvulise rea- ja paarisarvulise veerunumbriga lahter, kuhu saab panna 2×2 klotsi ülemise vasaku nurga, on $(0, 2)$. Seega Charos tagastab $(0, 2)$. Laud näeb välja selline:

	0	1	2	3
0				
1				

Ükski 2×2 ruut pole täielikult mustade plaatidega kaetud, seega on Charos kõik klotsid edukalt paigutanud ilma, et Barchin oleks võitnud. Charos võidab mängu.

Näidishindaja

Sisendi vorming:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Väljundi vorming:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Siin on $R[k]$ ja $C[k]$ täisarvude paar, mille tagastas funktsiooni `receive_block` k -s kutse.